

Session 5 — Ethereum & the EVM

Buổi 5 — Ethereum và máy ảo EVM

Blockchain Technology and Cryptocurrency

TS. Nguyễn Trung Thành

Accounts • Gas & EIP-1559 • EVM • Proof of Stake • MEV

Objectives / Mục tiêu

1. Account model: EOA vs contract; world state as a Merkle-Patricia trie
Mô hình tài khoản: EOA vs hợp đồng; world state là cây Merkle-Patricia
2. Gas & EIP-1559: why metering exists; base fee burned, tip to proposer
Gas & EIP-1559: vì sao phải đo gas; baseFee bị đốt, tip về proposer
3. EVM: 256-bit stack machine — stack/memory/storage/calldata, opcodes, revert
EVM: máy ngăn xếp 256-bit — các vùng dữ liệu, opcode, revert
4. PoS: slots, epochs, finality, slashing; upgrade timeline; MEV basics
PoS: slot, epoch, finality, slashing; dòng thời gian nâng cấp; MEV cơ bản

Agenda — 3 hours / 3 giờ

Time	Content / Nội dung
0:00–0:55	Accounts, gas, EVM — tài khoản, gas, máy ảo
0:55–1:05	Break / <i>giải lao</i>
1:05–2:00	PoS, roadmap, MEV + 📢 seminar topics / <i>phát chủ đề seminar</i>
2:00–2:10	Break / <i>giải lao</i>
2:10–3:05	Lab: TrustKeys RPC + gas decomposition + Etherscan

Recap / Ôn lại (Session 4)

- Bitcoin = **UTXO**: coins are unspent outputs, no account table
Bitcoin = UTXO: tiền là các đầu ra chưa tiêu, không có bảng tài khoản
- Nakamoto consensus: longest (heaviest) chain, probabilistic finality
Đồng thuận Nakamoto: chuỗi nặng nhất, finality xác suất
- Script is deliberately **not** general-purpose
Script cố tình KHÔNG phải ngôn ngữ vạn năng

Today: a blockchain that runs arbitrary programs — what must change?

Hôm nay: blockchain chạy chương trình tùy ý — điều gì phải thay đổi?

Ethereum: the world computer / Máy tính thế giới

- One shared computer, replicated by every node; programs = **smart contracts**
Một máy tính chung, mọi node sao chép; chương trình = hợp đồng thông minh
- To run programs you need: **accounts with state**, a **VM**, and a way to **pay for computation**
Muốn chạy chương trình cần: tài khoản có trạng thái, máy ảo, và cách trả tiền cho tính toán
- Whitepaper 2013 (Vitalik Buterin), Yellow Paper = formal spec (Gavin Wood)
Whitepaper 2013; Yellow Paper = đặc tả hình thức

Two account types / Hai loại tài khoản

	EOA	Contract account
Controlled by / <i>điều khiển bởi</i>	private key (S3) / <i>khóa bí mật</i>	its own code / <i>mã của chính nó</i>
Can start a tx? / <i>khởi tạo tx?</i>	yes / <i>có</i>	no — only reacts / <i>chỉ phản ứng</i>
Code / <i>mã</i>	none / <i>không</i>	EVM bytecode (immutable)
Storage	—	own storage trie / <i>trie riêng</i>
Created by / <i>tạo ra bởi</i>	key generation	deploy tx / CREATE

Every action on Ethereum begins with an EOA signing a transaction.

Mọi hành động trên Ethereum bắt đầu từ một EOA ký giao dịch.

Account fields / Bốn trường của tài khoản

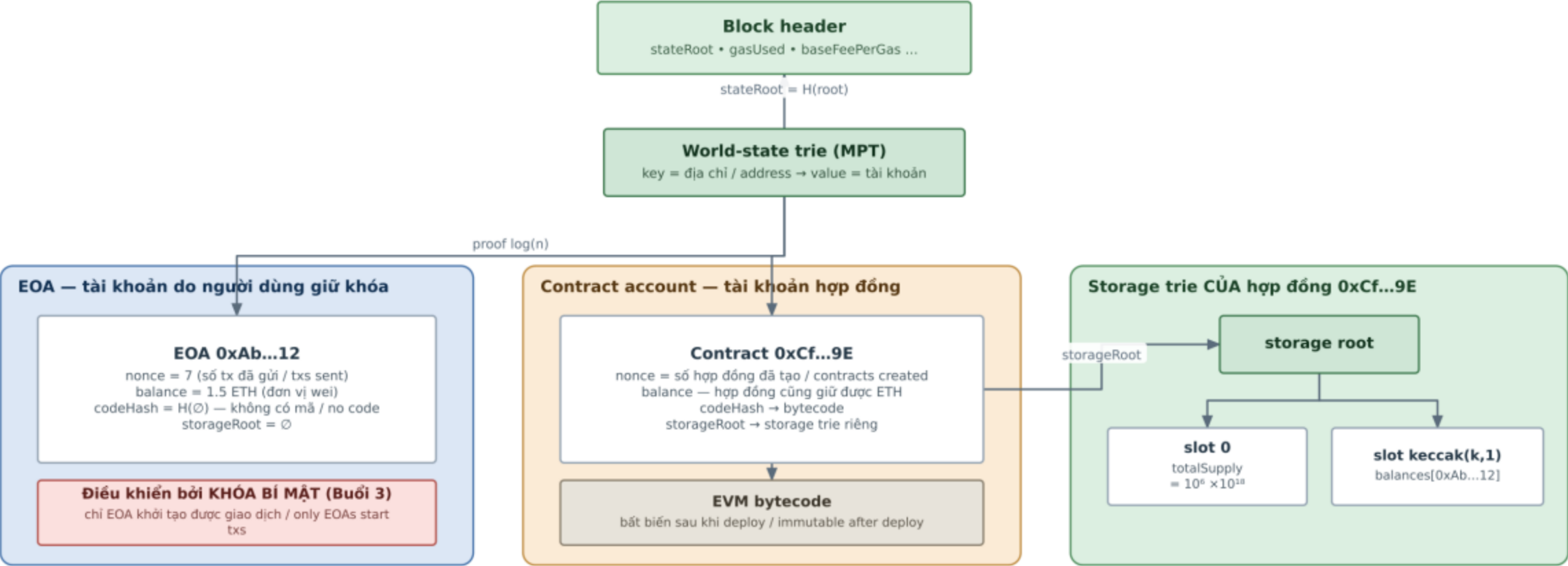
```
account = { nonce, balance, codeHash, storageRoot }
```

- **nonce**: EOA = txs sent (anti-replay, S3!); contract = contracts created
EOA = số tx đã gửi (chống replay, Buổi 3!); hợp đồng = số hợp đồng đã tạo
- **balance**: wei (1 ETH = 10^{18} wei) — held by *both* kinds
tính bằng wei — cả hai loại đều giữ được ETH
- **codeHash**: $H(\emptyset)$ for EOA; hash of bytecode for contracts
- **storageRoot**: root of the contract's own storage trie
gốc cây lưu trữ riêng của hợp đồng

Accounts & world state / Tài khoản & world state

Hai loại tài khoản & world state — EOA vs contract account & the world-state trie

Một stateRoot 32 byte trong header cam kết TOÀN BỘ tài khoản — chính là cây Merkle của Buổi 3 (bản Patricia) • One 32-byte stateRoot commits to every account



Số dư KHÔNG nằm trong ví — nó là một mục trong world state mà mọi full node lưu. Balance lives in the world state every full node keeps, not in your wallet app. Light client chỉ cần header + Merkle-Patricia proof để kiểm một số dư (móc nối Merkle proof Buổi 3) — a light client verifies any balance with just the header + an MPT proof (Session-3 Merkle hook).

World state = Merkle-Patricia trie

- **All** accounts live in one trie; its root (`stateRoot`) sits in every block header
TOÀN BỘ tài khoản nằm trong một trie; gốc của nó nằm trong mọi block header
- Same Merkle idea as Session 3: **32 bytes commit to everything**, proofs are $O(\log n)$
Cùng ý tưởng Merkle Buổi 3: 32 byte cam kết tất cả, proof $O(\log n)$
- Light clients verify a balance with header + proof — no full node needed
Light client kiểm số dư chỉ với header + proof
- Per-contract **storage trie**: each 256-bit slot is a leaf
Mỗi hợp đồng có storage trie riêng: mỗi slot 256-bit là một lá

Transaction anatomy / Giải phẫu giao dịch

```
{ chainId, nonce, to, value, data,  
  maxFeePerGas, maxPriorityFeePerGas, gasLimit, v, r, s }
```

- `chainId` **in the signed payload** → no cross-chain replay (S3 hook — EIP-155)
chainId nằm TRONG dữ liệu ký → không replay giữa các chain (móc Buổi 3)
- `to` = EOA → simple transfer; = contract → run its code; empty → **deploy**
to = EOA: chuyển tiền; = hợp đồng: chạy mã; rỗng: triển khai hợp đồng
- `data` = which function + arguments (ABI) / *hàm nào + tham số*
- No public key inside — recovered from (v, r, s) via `ecrecover` (S3)

Transaction types / Các loại giao dịch

Type	EIP	What's new / Điểm mới
0 legacy	—	single <code>gasPrice</code> auction / đấu giá một mức giá
1	EIP-2930	+ access lists / danh sách truy cập
2	EIP-1559	<code>maxFee</code> + <code>maxPriorityFee</code> , base fee burned — today's default
3	EIP-4844	+ blobs ~128 KB, pruned after ~18 days — rollup data (preview S11)

Type 2 là mặc định hôm nay; type 3 chở dữ liệu blob cho rollup — xem Buổi 11.

Why gas exists / Vì sao phải có gas

- **Halting problem:** no algorithm can decide if arbitrary code stops
Bài toán dừng: không thuật toán nào biết trước code tùy ý có dừng không
- A loop forever = a free denial-of-service on **every node**
Một vòng lặp vô hạn = tấn công từ chối dịch vụ miễn phí lên MỌI node
- Solution: **pre-pay per step** — every opcode has a price, you buy a budget
Giải pháp: trả trước theo từng bước — mỗi opcode có giá, bạn mua một ngân sách
- Gas also *prices state growth*: writing storage burdens all nodes forever
Gas cũng định giá tăng trưởng trạng thái: ghi storage là gánh nặng vĩnh viễn của mọi node

Gas limit vs gas used / Ngân sách vs tiêu thực

- **Intrinsic cost 21,000 gas**: the floor for any simple ETH transfer
21.000 gas: chi phí sàn của một giao dịch chuyển ETH đơn giản
- `gasLimit` = your budget (you set) • `gasUsed` = actual consumption
gasLimit = ngân sách bạn đặt • gasUsed = tiêu thụ thật
- Unused gas → **refunded**; you only pay `gasUsed × price`
Gas thừa được trả lại; chỉ trả gasUsed × giá
- **Out of gas** → all state changes revert, but gas spent is **kept** (work was done!)
Hết gas → hoàn tác mọi thay đổi, nhưng gas đã tiêu KHÔNG trả lại (node đã làm việc!)

Opcode pricing intuition / Trực giác giá opcode

Opcode	Gas (approx)	Why / Vì sao
ADD , PUSH	2-3	pure CPU, nothing stored / <i>chỉ tính toán</i>
KECCAK256	30 + 6/word	more compute / <i>tính nhiều hơn</i>
SLOAD (cold)	~2,100	read disk state / <i>đọc trạng thái</i>
SSTORE 0→≠0	~20,000	every node stores it forever / <i>mọi node lưu mãi mãi</i>
CALL (cold)	~2,600+	touch another account / <i>chạm tài khoản khác</i>

Full table: **evm.codes** — *bảng giá đầy đủ*

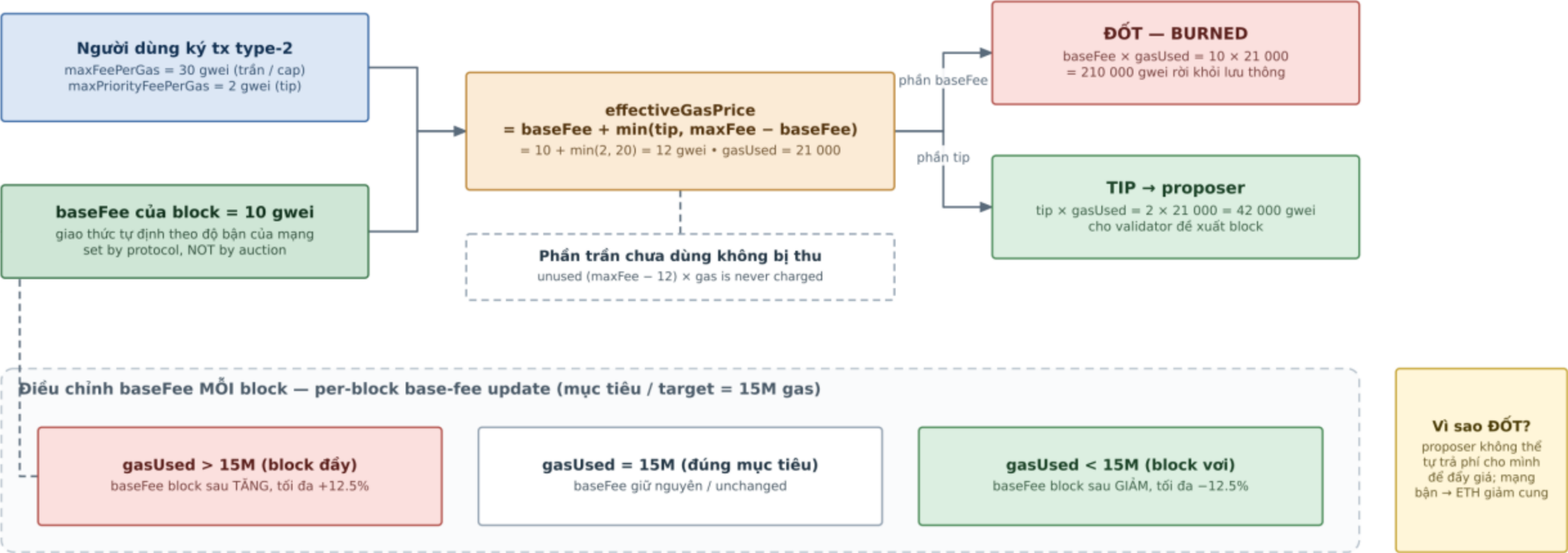
EIP-1559 — the fee mechanism / Cơ chế phí

- Each block has a **base fee** set *by protocol*, not by auction
Mỗi block có base fee do GIAO THỨC định, không phải đấu giá
- Target **15M gas/block** (cap 30M): full block → next base fee **+≤12.5%**, empty → **-≤12.5%**
Mục tiêu 15M gas/block (trần 30M): block đầy → baseFee tăng tối đa 12.5%; vơi → giảm
- Sustained congestion → fee climbs exponentially until demand yields
Nghẽn kéo dài → phí tăng lũy thừa đến khi cầu giảm
- User signs a **cap** (`maxFeePerGas`) + a **tip** (`maxPriorityFeePerGas`)

EIP-1559 — burn vs tip / Đốt vs tip

EIP-1559: baseFee bị ĐỐT, tip về proposer — base fee burned, tip to the proposer

Phí = giao thức ĐỊNH GIÁ (baseFee) + người dùng TRẢ THÊM (tip), không còn đấu giá mù • protocol-set price + user tip, no more blind auction



Fee decomposition / Phân rã phí — the formula

```
effectiveGasPrice = baseFee + min(maxPriorityFee, maxFee - baseFee)
paid             = gasUsed × effectiveGasPrice
burned          = gasUsed × baseFee           ← leaves circulation / rời lưu thông
tip             = gasUsed × (effective - baseFee) → block proposer
```

- Burned since London (Aug 2021): **millions of ETH** — deflationary pressure
Đã đốt hàng triệu ETH từ 2021 — áp lực giảm phát
- Estimating: `eth_feeHistory` → recent base fees + tip percentiles (lab today!)
Ước lượng phí: eth_feeHistory → chuỗi baseFee gần đây + phân vị tip (lab hôm nay!)
- MetaMask "market/aggressive" = just different tip presets / *chỉ là preset tip khác nhau*

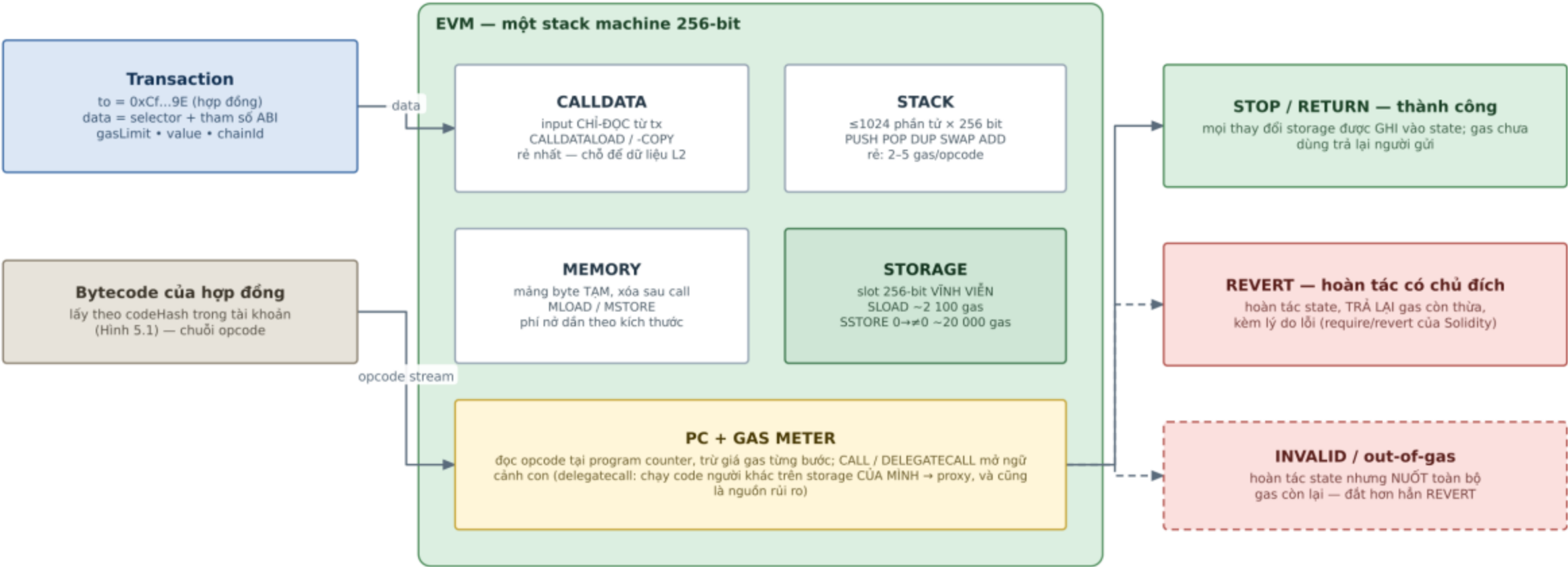
The EVM / Máy ảo Ethereum

- A **256-bit stack machine**: word size matches Keccak-256 & curve math (S3)
Máy ngăn xếp 256-bit: khớp cỡ băm Keccak-256 & số học đường cong (Buổi 3)
- Same bytecode + same state → **same result on every node** — determinism is the point
Cùng bytecode + cùng trạng thái → cùng kết quả trên mọi node — tất định là mấu chốt
- Sandboxed: no network, no disk, no randomness, no clock — only chain state
Hộp cát: không mạng, không ổ đĩa, không ngẫu nhiên — chỉ có trạng thái chuỗi
- Every full node re-executes every tx / *mọi full node thực thi lại mọi giao dịch*

EVM execution context / Bối cảnh thực thi

Bối cảnh thực thi EVM — máy ảo ngăn xếp 256-bit • The EVM execution context

Mỗi opcode trừ gas; hết gas → hoàn tác tất cả • Every opcode burns gas; running out reverts everything



Vì sao phải đo gas? Bài toán dừng (halting problem): không thể biết trước một chương trình tùy ý có dừng hay không, nên Ethereum bắt TRẢ TRƯỚC theo bước thực thi. SSTORE đắt vì MỌI node phải lưu slot đó mãi mãi. Why meter gas? You can't pre-decide if arbitrary code halts, so Ethereum charges per step; SSTORE is dear because every node stores it forever. Trả giá từng opcode: `evm.codes`.

Four data areas / Bốn vùng dữ liệu

Area	Lifetime / Vòng đời	Cost / Chi phí	Use / Dùng cho
Stack	per-op	cheapest	operands, $\leq 1024 \times 256$ -bit
Memory	one call / <i>một lần gọi</i>	cheap, grows / <i>nở dần</i>	temp bytes, hashing
Storage	forever / <i>vĩnh viễn</i>	most expensive	contract state
Calldata	read-only input	cheapest read	function args — <i>L2 data lives here (S11)</i>

Solidity: biến `storage` vs `memory` vs `calldata` — chính là các vùng này (Buổi 6).

Opcode tour / Dạo quanh opcode

Opcode	Meaning / Ý nghĩa
PUSH1 0x60	push constant to stack / <i>đẩy hằng số vào stack</i>
SSTORE / SLOAD	write/read a storage slot / <i>ghi/đọc slot</i>
CALL	call another contract (new context, its storage)
DELEGATECALL	run <i>their</i> code on my storage → proxies & upgradeable contracts — <i>and a top exploit source (S8)</i>
REVERT	undo state, return remaining gas + error / <i>hoàn tác, trả gas thừa</i>

Bytecode & ABI

```
data = 0xa9059cbb                                ← selector: keccak("transfer(address,uint256)")[:4]  
      00000000...00Ab5801a7...                  ← arg 1: address (32-byte padded)  
      00000000...0de0b6b3a7640000                ← arg 2: 1018 (1 token)
```

- **ABI** = the convention linking human function calls ↔ raw calldata
ABI = quy ước nối lời gọi hàm ↔ calldata thô
- Solidity compiles to bytecode; the **dispatcher** matches selector → function
Solidity biên dịch ra bytecode; dispatcher so selector → nhảy tới hàm
- Etherscan "decode input data" = just applying a known ABI (*lab 5.4*)

Revert vs invalid / Hai kiểu thất bại

	REVERT	INVALID / out-of-gas
State / <i>trạng thái</i>	rolled back / <i>hoàn tác</i>	rolled back / <i>hoàn tác</i>
Remaining gas / <i>gas thừa</i>	returned / <i>trả lại</i>	consumed / <i>nuốt sạch</i>
Comes from	require / revert (designed)	bug, bad opcode, gas exhausted

- A failed tx **still lands on-chain and still pays** — work was performed
Giao dịch thất bại VẪN lên chuỗi và VẪN trả phí — node đã làm việc
- `eth_call` = free *simulation*, no state change / *mô phỏng miễn phí, không đổi trạng thái*

Break 10' / Giải lao

Watch base fee move live / *xem baseFee nhảy theo thời gian thực:*
etherscan.io/gastracker

The Merge — Sep 2022

- Ethereum swapped PoW → **PoS in flight** (15 Sep 2022) — no downtime, state intact
Đổi PoW → PoS khi đang bay — không dừng mạng, trạng thái nguyên vẹn
- Energy use dropped ~**99.95%** / *năng lượng giảm ~99.95%*
- Security budget now = **staked capital**, not electricity
Ngân sách an ninh giờ là VỐN stake, không phải tiền điện
- Misconception: The Merge did **not** cut fees — scaling is L2's job (S11)
Ngộ nhận: Merge KHÔNG giảm phí — mở rộng là việc của L2 (Buổi 11)

Validators / Người xác thực

- Stake **32 ETH** → run a validator; **~1M validators** (~2025, hedged "~")
Stake 32 ETH → chạy một validator; ~1 triệu validator (khoảng 2025)
- Duties / *nhiệm vụ*: **propose** blocks (rarely), **attest** (every epoch)
- Rewards for liveness; penalties for being offline; **slashing** for lying
Thưởng khi trực tuyến; phạt khi offline; slash khi gian dối
- BLS signatures make 1M-validator voting feasible — aggregation (S3!)
Chữ ký BLS gộp được → 1 triệu validator bỏ phiếu vẫn khả thi (Buổi 3!)

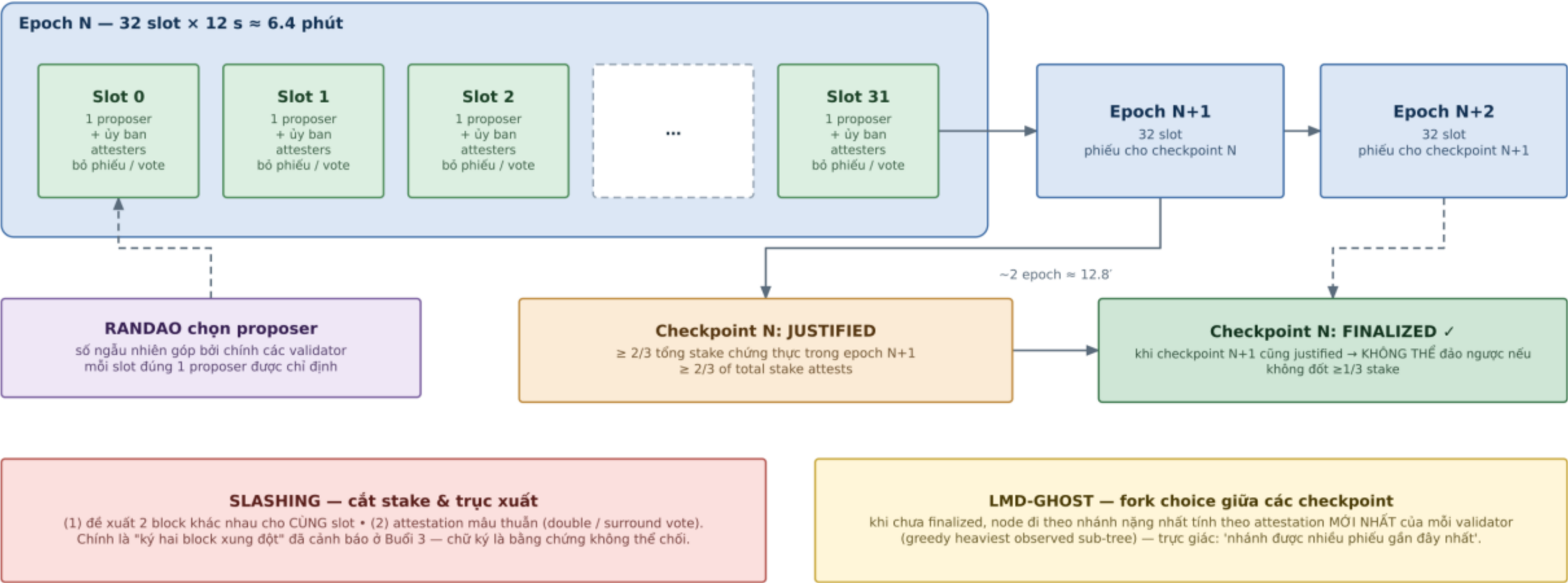
Slots, epochs, RANDAO

- **Slot = 12 s**: at most one block; **epoch = 32 slots $\approx$ 6.4 min**
Slot = 12 giây: tối đa một block; epoch = 32 slot $\approx$ 6.4 phút
- Each slot: **1 proposer** (chosen by **RANDAO** — randomness contributed by validators themselves) + committees of **attesters**
Mỗi slot: 1 proposer (chọn bởi RANDAO — ngẫu nhiên do chính validator góp) + các ủy ban attester
- Compare Bitcoin: blocks *whenever* PoW lands vs Ethereum: a **clock**
So với Bitcoin: block đến ngẫu nhiên vs Ethereum: một chiếc đồng hồ

PoS timeline / Dòng thời gian PoS

Ethereum PoS: slot 12 giây → epoch 32 slot → justified → FINALIZED

Casper FFG chốt sổ sau ~2 epoch ≈ 12.8 phút • LMD-GHOST chọn nhánh giữa các checkpoint — finality in ~2 epochs; LMD-GHOST picks the head in between



Casper FFG — finality / Chốt sổ

- Epoch-boundary **checkpoints**; $\geq 2/3$ of stake votes → **justified**
Checkpoint ở ranh giới epoch; $\geq 2/3$ stake bỏ phiếu → justified
- Next checkpoint justified → previous becomes **finalized** (~ 2 epochs $\approx$ **13 min**)
Checkpoint sau justified → cái trước finalized (~ 2 epoch $\approx$ 13 phút)
- Reverting finality $\Rightarrow \geq 1/3$ of stake must be slashed — **economic finality**
Muốn đảo ngược phải đốt $\geq 1/3$ tổng stake — finality kinh tế
- vs Bitcoin's "6 confirmations" = only *probabilistic* / chỉ là xác suất

LMD-GHOST — fork choice (intuition)

- Between finalized checkpoints, which head to build on?
Giữa các checkpoint đã chốt, node nối tiếp nhánh nào?
- Rule: follow the branch with the **greatest weight of latest attestations**
Quy tắc: theo nhánh có tổng phiếu chứng thực MỚI NHẤT nặng nhất
- "Latest Message Driven — Greedy Heaviest Observed Sub-Tree"
- Combo: **LMD-GHOST** picks the head each slot, **Casper FFG** finalizes checkpoints
LMD-GHOST chọn đầu chuỗi mỗi slot; Casper FFG chốt sổ theo epoch

Slashing / Cắt cọc

Two provable crimes / *hai tội có bằng chứng*:

1. **Double proposal**: two different blocks for the same slot

Đề xuất hai block khác nhau cho cùng một slot

2. **Double / surround vote**: conflicting attestations

Bỏ phiếu mâu thuẫn (double / surround)

- Session 3 said it: "signing two conflicting blocks" — **signatures are undeniable evidence**

Buổi 3 đã nói: "ký hai block xung đột" — chữ ký là bằng chứng không thể chối

- Penalty: lose ≥ 1 ETH up to whole stake (worse if many slashed together), forced exit

Mất từ ≥ 1 ETH tới toàn bộ cọc (nặng hơn nếu nhiều người cùng bị), bị trục xuất

Upgrade timeline / Dòng thời gian nâng cấp

When	Upgrade	What it did / Ý nghĩa
Sep 2022	The Merge	PoW → PoS, ~99.95% energy cut
Apr 2023	Shapella	staking withdrawals / <i>rút ETH đã stake</i>
Mar 2024	Dencun	EIP-4844 blobs — proto-danksharding, cheap L2 data
May 2025	Pectra	EIP-7702 EOA code delegation; EIP-7251 max balance 2048 ETH
Dec 2025	Fusaka	PeerDAS — more blobs (<i>as of early 2026</i>)

Reading the roadmap / Đọc lộ trình

- **EIP-7702** (Pectra): an EOA can *temporarily act like a contract* → batching, sponsored gas — **account abstraction, Session 9**
EOA tạm "đóng vai" hợp đồng → gộp giao dịch, tài trợ gas — Buổi 9
- **EIP-4844 → PeerDAS**: the "Surge" track — scale **data for rollups**, not L1 execution (*S11*)
Nhánh "Surge": mở rộng DỮ LIỆU cho rollup, không phải thực thi L1
- Vitalik's framing: Surge / Verge / Purge / Splurge — names optional, direction real
Cách gọi của Vitalik — tên không bắt buộc, hướng đi là thật

MEV — Maximal Extractable Value

- Whoever **orders transactions** can profit from that power
Ai được XẾP THỨ TỰ giao dịch có thể kiếm lời từ quyền đó

Strategy	How / Cách thức
Sandwich	buy before victim's swap, sell right after / <i>kẹp trước-sau lệnh nạn nhân</i>
Arbitrage	same asset, two DEX prices / <i>chênh giá giữa hai DEX</i>
Liquidation	race to claim lending-protocol bonuses / <i>đua thanh lý khoản vay</i>

The dark forest & PBS / Rừng tối & tách vai trò

- Public mempool = **dark forest**: bots simulate your pending tx and front-run it
Mempool công khai = rừng tối: bot mô phỏng tx đang chờ và chặn đầu
- **PBS / mev-boost**: specialized **builders** assemble blocks, **proposer** just picks the highest-paying — separation of powers (Flashbots)
Builder chuyên nghiệp xếp block; proposer chỉ chọn block trả giá cao nhất — tách quyền lực
- Most validator blocks today go through mev-boost relays
Phần lớn block validator ngày nay đi qua relay mev-boost

Protecting users from MEV / Tự vệ trước MEV

- **Private RPC** (e.g. Flashbots Protect): skip the public mempool
RPC riêng tư: né mempool công khai
- **Slippage limits** on swaps: cap what a sandwich can take
Giới hạn trượt giá khi swap: chặn mức sandwich lấy được
- Batch auctions / intents (CoW Swap ...): price found *off* the ordering game
Đấu giá theo lô / intent: giá hình thành ngoài trò chơi thứ tự

Session 10 builds on this: front-running as a smart-contract attack.

Buổi 10 nối tiếp: front-running như một tấn công hợp đồng.

Seminar — midterm Part B / Thuyết trình giữa kỳ

- **Groups of 3-4** • 15' talk + 5' Q&A • presented **Sessions 12-13** • 40% of midterm
Nhóm 3-4 SV • 15' trình bày + 5' hỏi đáp • Buổi 12-13 • 40% điểm giữa kỳ
- Rubric (see 01-Midterm): depth 3.0 • **≥3 primary sources** 2.0 • demo/reproduction 2.0 • delivery 1.5 • Q&A 1.5
- **Register group + top-3 topic choices by end of THIS week** (form link on class channel); first-come-first-served, one group per topic
Đăng ký nhóm + 3 nguyện vọng trước CUỐI TUẦN NÀY; nhóm nào nhanh được trước, mỗi đề tài một nhóm

Seminar topics 1-6 / Chủ đề 1-6

#	Topic / Chủ đề	Scope / Phạm vi (1 dòng)
1	L2 deep-dive: Base hoặc Arbitrum	architecture, fees, decentralization stage
2	Post-mortem: Terra/UST	thiết kế UST, vòng xoáy sụp đổ 5/2022, bài học
3	Exploit: Ronin bridge (2022)	validator 5/9, social engineering, ~\$600M
4	RWA: BlackRock BUIDL	tokenized T-bills, cơ chế, quy mô, ý nghĩa
5	ZK application	chọn 1: zk-rollup hoặc zk danh tính — cơ chế & demo
6	Restaking & EigenLayer	cơ chế, AVS, rủi ro slashing chống lớp

Seminar topics 7-12 / Chủ đề 7-12

#	Topic / Chủ đề	Scope / Phạm vi (1 dòng)
7	Account-abstraction wallets	ERC-4337 & EIP-7702 in production wallets
8	AI-agent payments (x402)	máy trả tiền cho máy: giao thức & thử nghiệm
9	Khung pháp lý tài sản số VN 2025-26	Luật CN Công nghệ số, thí điểm sàn giao dịch
10	Stablecoin regulation: MiCA vs GENIUS	EU vs US: phạm vi, dự trữ, tác động
11	Bitcoin L2 & Lightning payments	kênh thanh toán, thực tế chấp nhận
12	DePIN economics	Helium/Hivemapper: token có mua nổi hạ tầng?

Chi tiết mỗi đề tài + 2 nguồn khởi đầu: file phát trên kênh lớp / handout on class channel.



Break 10' → Lab

Have ready / *chuẩn bị*: MetaMask + funded TrustKeys wallet (S1) • Python 3 • `pip`

`install web3`

Lab (50') — pass = CHECKs + demo 5.3

'	Lab	Deliverable / Sản phẩm
10	5.1 Add TrustKeys to MetaMask	same address as app.dem.chat ✓
15	5.2 RPC + <code>web3.py</code>	base-fee series printed; Q1-Q3
15	5.3 Send type-2 tx → receipt	burned vs tip decomposition; Q4-Q5
10	5.4 Etherscan (Sepolia) trace	screenshots in worksheet; Q6

Files / *tệp*: `lab/lab05_worksheet.md` , `lab/solutions/` (*sau buổi học*)

Lab 5.1-5.2 — network & fees

5.1 Add network / Thêm mạng (MetaMask → Add network manually):

RPC = `https://l1testnet.trustkeys.network` • `chainId = 11968` • currency: coin nền tảng TrustKeys

Same mnemonic ⇒ same address as your app.dem.chat wallet (S1/S3: BIP44!)

5.2 `web3.py`: `eth_getBalance`, `eth_getBlockByNumber`, `eth_feeHistory`

→ print the last 20 base fees; is the chain busy? / *chuỗi có bận không?*

```
w3 = Web3(Web3.HTTPProvider("https://l1testnet.trustkeys.network"))
fh = w3.eth.fee_history(20, "latest", [50])
```

Lab 5.3-5.4 — decompose a real tx

5.3 Send 0.001 native coin (MetaMask, TrustKeys) → grab hash → receipt via RPC:

```
paid      = gasUsed(21000) × effectiveGasPrice  
burned    = 21000 × baseFee           → nobody / rồi lưu thông  
tip       = 21000 × (effective - baseFee) → block proposer
```

Who got what? Check `min(tip, maxFee - baseFee)` against your MetaMask settings!

5.4 Sepolia Etherscan: pick any contract tx → decode input, logs, gas — *the explorer experience TrustKeys doesn't have yet* (optional: Tenderly re-simulation)

Homework / Bài về nhà (trước Buổi 6)

1. Run `fee_history.py` at two different hours; compare base-fee series on TrustKeys vs **Sepolia** (public RPC in worksheet) — $\frac{1}{2}$ page: why do they differ?
Chạy 2 thời điểm, so sánh TrustKeys vs Sepolia — nửa trang: vì sao khác?
2. On `evm.codes`: find gas for `ADD`, `SLOAD` (cold/warm), `SSTORE` (0→x) — explain the ratio in 3 sentences / *giải thích tỷ lệ giá trong 3 câu*
3. **Seminar: register group + 3 topic choices before end of week!**
4. Read / *đọc*: Mastering Ethereum ch.13 (EVM) & ethereum.org PoS pages

Next / Buổi sau

Session 6 — Smart Contract Programming I

Solidity • Hardhat (compile/test/deploy) + Remix • deploy & verify

Install **Node.js** $\geq$ **18** + **Hardhat** before class: `npm i --save-dev hardhat`

`@nomicfoundation/hardhat-toolbox dotenv`

Or use **Remix** (no install): `https://remix.trustkeys.com`, MetaMask → TrustKeys (chainId 11968)

Cài Node.js + Hardhat trước buổi học, hoặc dùng Remix (không cần cài). Project topics announced next week! / Chủ đề đồ án công bố buổi sau!

References / Tài liệu tham khảo

- ethereum.org developer docs — accounts, gas, EVM, PoS: <https://ethereum.org/developers>
- EIPs: 1559, 4844, 7702, 7251 — <https://eips.ethereum.org>
- Ethereum Yellow Paper (formal spec) — <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>
- Antonopoulos & Wood, *Mastering Ethereum* — <https://github.com/ethereumbook/ethereumbook>
- EVM opcode reference — <https://www.evm.codes>
- Ethereum roadmap — <https://ethereum.org/roadmap>
- Flashbots docs (MEV, mev-boost) — <https://docs.flashbots.net>
- Beacon chain explorer — <https://beaconcha.in>